



Análise das Demonstrações Financeiras

Profa. Edilene Santana Santos

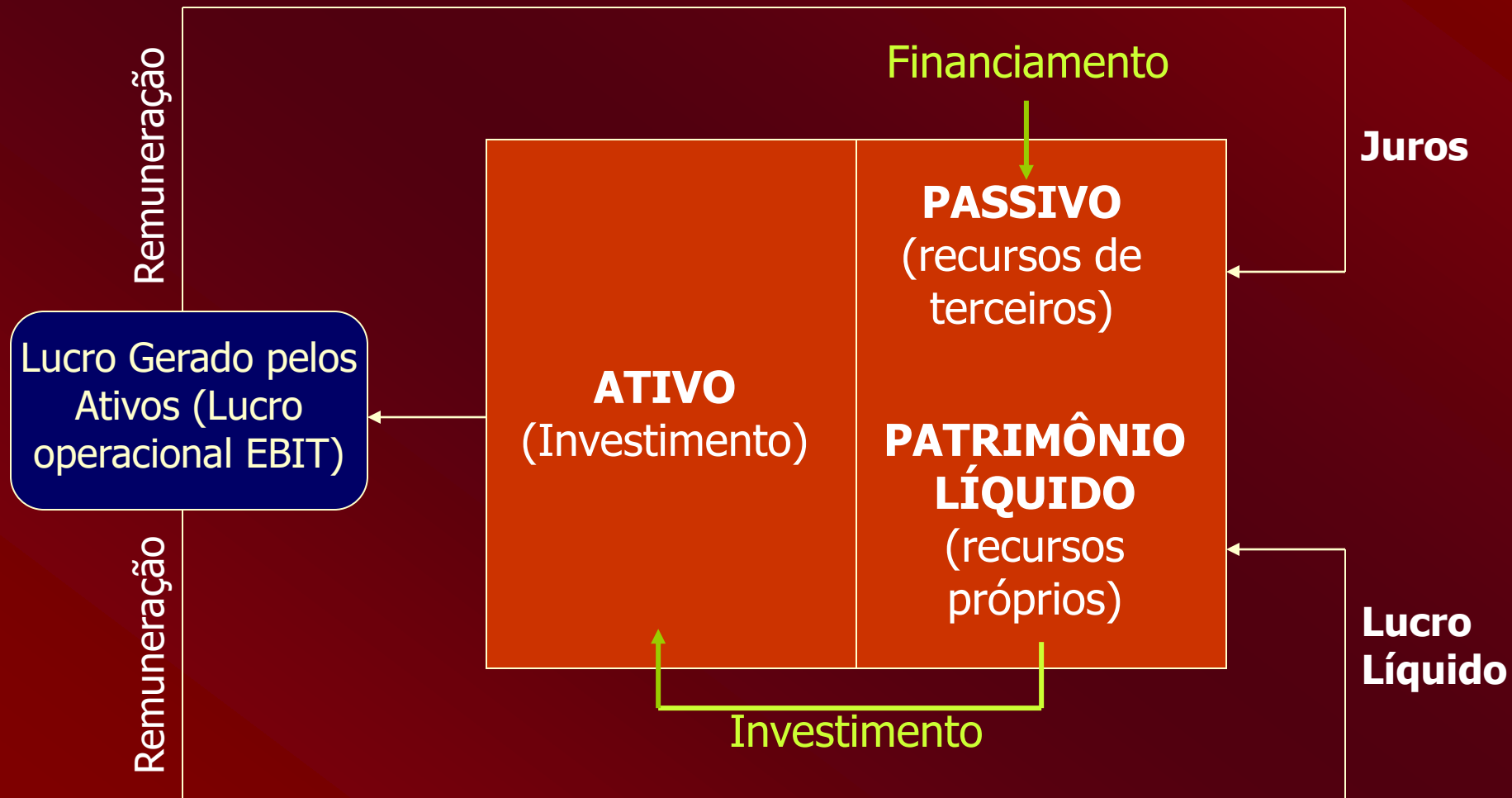
Introdução:

Decisões Financeiras e Objetivos da Empresa

- Há 2 tipos básicos de decisão financeira:
 - **Decisões de Financiamento:** captação de recursos (capital próprio x capital de 3^{os}) → passivo
 - **Decisões de Investimento:** aplicação de recursos → ativo
- O **equilíbrio financeiro** exige uma adequação entre a maturidade dos passivos e a capacidade de geração de caixa dos ativos
- O **Retorno dos investimentos** realizados tem que, no mínimo, satisfazer as expectativas de remuneração dos proprietários do capital (credores e acionistas)

Introdução:

As Decisões Financeiras no Balanço Patrimonial



Introdução:

Segmentação do Risco Empresarial

As decisões financeiras dividem o risco empresarial em dois grandes tipos:

- **Risco Operacional:** derivado do ativo da empresa, da natureza de sua atividade.
 - Reflete a estabilidade dos negócios da empresa diante do comportamento da conjuntura econômica
 - Reflete a sazonalidade de seus negócios
 - Outros fatores como: a estrutura dos custos (CF e CV), a dependência tecnológica, a concorrência etc.
- **Risco Financeiro:** determinado pelo endividamento da empresa e sua qualidade (de curto e longo prazo)

Introdução:

Passivo Operacional x Passivo Financeiro

- **Passivos Operacionais = passivos de funcionamento**
 - **Passivos que surgem quase automaticamente em decorrência dos prazos obtidos em transações comerciais ou na operação normal da empresa**
 - **São também chamados "Não Onerosos", pois não geram encargos financeiros, pelo menos, explícitos**
 - **São também chamados "cíclicos", pois tendem a variar na proporção do aumento/diminuição do nível de atividade**
 - **Ex. Contas a pagar a fornecedores, Salários e Encargos Pagar, Impostos a Pagar, Dividendos a Pagar**
- **Passivos Financeiros = passivos de financiamento**
 - **Dívidas que surgem de necessidades de reforço de capital, normalmente mediante transações com Instituições Financeiras**
 - **São também chamados "Passivos Onerosos", pois geram encargos financeiros explícitos (juros)**
 - **Ex. Empréstimos e Financiamentos (de curto e longo prazos)**

Introdução:

DRE - Visão Financeira

Receita Líquida de Vendas

(-) Gastos Operacionais que implicam saída de caixa (exceto Depreciação e Amortização)

= EBITDA (LAJIRDA) (Lucros antes de Juros, IR, Depreciação e Amortização) (“Lucro que implica em geração de caixa”)

(-) Depreciação e Amortização

= EBIT (LAJIR) (Lucros antes de Juros e IR) (“Lucro com Operações”)

(-) Juros

= LAIR (EBT) (Lucros antes de IR)

(-) Impostos s/Renda

= Lucro Líquido

(-) Dividendos Distribuídos

Lucro Líquido Retido

Análise de Balanços: Questão Básica

Como compreender a situação
econômico-financeira de uma empresa a
partir de suas Demonstrações
Financeiras?

Objetivos de uma Análise

AVALIAR:

1. O Retorno da Empresa
2. O seu Risco

Metodologia de Análise

- A Empresa e o Mercado
 - É essencial ao analista conhecer mais detalhadamente a empresa e seu mercado de atuação para que possa melhor avaliar as decisões financeiras tomadas
- Análise Horizontal e Vertical
- Análise dos Indicadores Principais
- Conclusão

Técnicas de Análise

1. Análise Horizontal e Vertical
2. Indicadores Econômico-Financeiros
3. Diagrama de Índices

■ Comparações

- Temporal: evolução histórica
- Interempresarial: comparação do desempenho de uma empresa com o setor de atividade e o mercado em geral

Tendência de Resultados



Análise Horizontal e Vertical

■ Análise Horizontal:

- Analisa a evolução histórica das contas
- Se os dados estiverem em valores nominais, é importante corrigi-los por índices de inflação do período
- Tomar cuidado quando houver valor negativo na série. Ocorrerá distorção do efeito do % calculado para fins de análise

■ Análise Vertical:

- Analisa a representatividade de determinados itens em relação ao total

Índices Econômico-financeiros

- Índice é uma Relação entre Contas ou Grupo de Contas das Demonstrações Financeiras
- Visão Ampla da Situação Econômico-Financeira da Empresa
- É um Alerta
- Quantos são Necessários?
 - Conjunto que Permite Conhecer a Situação da Empresa
 - Rendimento Decrescente
- Diversidade de nomenclatura e formulação: podem ser encontrados entre os diversos autores o mesmo índice com nome diferente ou o mesmo nome com pequenas variações na fórmula

Análise a partir de Índices

Indicadores Principais:

- **Solvência ou Liquidez:** capacidade da empresa para cumprir suas obrigações de curto prazo
- **Endividamento:** estrutura do capital
- **Atividade:** rotação ou giro, prazos médios e duração do “ciclo operacional” e financeiro
- **Rentabilidade:** nível de retorno
- **Desdobramento do Retorno:** análise *du pont*
- **Indicadores de Mercado**

Indicadores de Solvência ou Liquidez

- Índice de liquidez corrente:
$$\frac{\text{Ativos Circulantes}}{\text{Passivos Circulantes}}$$

Quanto há de dinheiro e valores a serem transformados em dinheiro em 1 ano para cada R\$ de dívida a vencer em 1 ano

- Índice de liquidez seca:
$$\frac{\text{AC (-) Estoques}}{\text{Passivos Circulantes}}$$

Quanto há de dinheiro e valores a serem transformados em dinheiro em 1 ano, exceto Estoques para cada R\$ de dívida a vencer em 1 ano

- Índice de liquidez Imediata:
$$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivos Circulantes}}$$

Quanto há de dinheiro disponível em Caixa/Aplicações e para cada R\$ de dívida a vencer no ano

Análise a partir de Índices

Indicadores Principais:

- **Solvência ou Liquidez:** capacidade da empresa para cumprir suas obrigações de curto prazo
- **Endividamento:** estrutura do capital
- **Atividade:** rotação ou giro, prazos médios e duração do “ciclo operacional” e financeiro
- **Rentabilidade:** nível de retorno
- **Desdobramento do Retorno:** análise *du pont*
- **Indicadores de Mercado**

Índices de Endividamento

- Há 2 formas alternativas básicas de se medir o Endividamento:



- Exemplo: Se $P/A = 50\% \rightarrow P=PL$ e $P/PL=1$

Índices de Endividamento (estrutura de capital)

- Endividamento Geral (*Debt Ratio*) :
$$\frac{\text{Passivo (PC + ELP)}}{\text{Ativo}}$$
- Capital de 3ºs / capital próprio (*Debt / Equity*) :
$$\frac{\text{Passivo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$
- Perfil (Composição) do Endividamento:
$$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Exigível Total}}$$
- Imobilização de Recursos permanentes:
$$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Exigível a L.Pzo. + PL}}$$

Índices de Endividamento (estrutura de capital)

- Índice de Cobertura de Juros (*times-interest-earned*) =

$$\frac{\text{EBIT (LAJIR)}}{\text{Despesas Financeiras}}$$

- Capacidade de Pagamento de Dívidas (*EBITDA coverage ratio*) =

$$\text{CPD} = \frac{\text{EBITDA (LAJIRDA)}}{\text{Juros + principal}}$$

Análise a partir de Índices

Indicadores Principais:

- **Solvência ou Liquidez:** capacidade da empresa para cumprir suas obrigações de curto prazo
- **Endividamento:** estrutura do capital
- **Atividade:** rotação ou giro, prazos médios e duração do “ciclo operacional” e financeiro
- **Rentabilidade:** nível de retorno
- **Desdobramento do Retorno:** análise *du pont*
- **Indicadores de Mercado**

Indicadores de Atividade (Giro e Prazos Médios)

■ Giro do Ativo Total: $\frac{\text{Receita Líquida Vendas}}{\text{Ativo Total}}$

**Quantas vezes o
Ativo gira por ano
através das vendas**

■ Giro do Imobilizado: $\frac{\text{Receita Líquida Vendas}}{\text{Ativo Imobilizado}}$

**Quantas vezes o
Imobilizado gira por ano
através das vendas**

Giro e Prazo Médio de Rebto. de Clientes

■ Giro de Clientes:
$$\frac{\text{Receita Líquida Vendas}}{\text{Contas a Receber de Clientes}}$$

■ Prazo Médio de Recebimento de Clientes (PMR):

$$\text{PMR} = \frac{\text{Contas a Receber de Clientes}}{\text{Vendas diárias}}$$

Nº de dias que em média se leva para receber dos clientes

$$\text{Vendas diárias} = \frac{\text{Receita Líquida Vendas}}{360 \text{ dias}}$$

Ou pela fórmula:
$$\text{PMR} = \frac{360}{\text{Giro de Clientes}}$$

Giro de Estoques e Prazo Médio de Estocagem

■ Giro de Estoques: $\frac{\text{CMV}}{\text{Estoques}}$

■ Prazo Médio de Estocagem (PME):

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV diário}}$$

Nº de dias que em média se leva para produzir e vender

Ou pela fórmula: $\text{PME} = \frac{360}{\text{Giro de Estoques}}$

Giro de Fornecedores e Prazo Médio de Pagamento

■ Giro de Fornecedores:
$$\frac{\text{Compras}}{\text{Contas a Pagar a Fornecedores}}$$

$$\text{CMV} = \text{EI} + \text{Compras} - \text{EF}$$



$$\text{Compras} = \text{CMV} + \text{EF} - \text{EI}$$

$$\text{Compras diárias} = \text{Compras} / 360$$

■ Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (PMP):

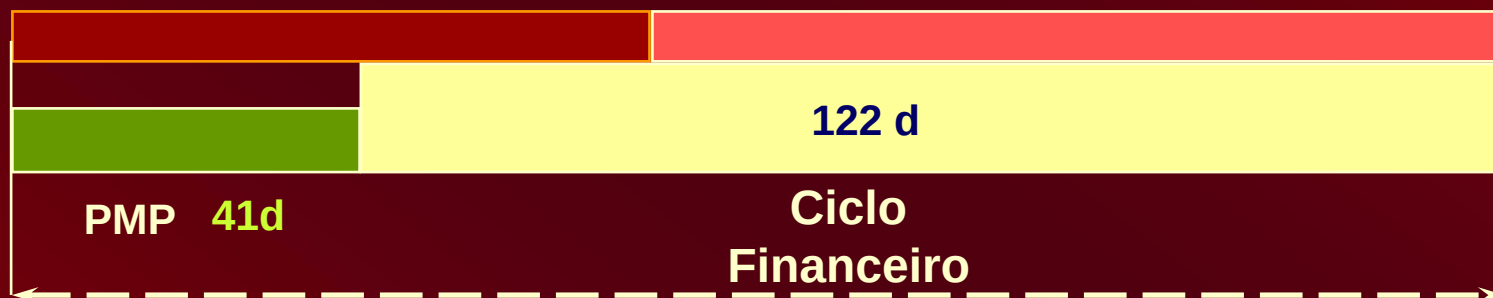
$$\text{PMP} = \frac{\text{Contas a Pagar a Fornecedores}}{\text{Compras diárias}}$$

Nº de dias que em média se leva para pagar os fornecedores

Ciclo Operacional e Ciclo Financeiro

PME 93d

PMR 70d



Prazo necessário para concluir o ciclo do negócio: da compra da matéria-prima ao recebimento do cliente

Ciclo Operacional
163d

Período em que é necessário obter caixa para financiar o giro

Análise a partir de Índices

Indicadores Principais:

- **Solvência ou Liquidez:** capacidade da empresa para cumprir suas obrigações de curto prazo
- **Endividamento:** estrutura do capital
- **Atividade:** rotação ou giro, prazos médios e duração do “ciclo operacional” e financeiro
- **Rentabilidade:** nível de retorno
- **Desdobramento do Retorno:** análise *DuPont*
- **Indicadores de Mercado**

Indicadores de Rentabilidade

1. Lucratividade das Vendas (Margens):

■ Margem Líquida:
$$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Receita Líquida}}$$

■ Margem Operacional EBIT:
$$\frac{\text{EBIT}}{\text{Receita Líquida}}$$

■ Margem EBITDA:
$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Receita Líquida}}$$

■ Margem Bruta:
$$\frac{\text{Lucro Bruto}}{\text{Receita Líquida}}$$

Indicadores de Rentabilidade

2. Retorno:

■ Retorno sobre o Ativo (ROA):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Lucro EBIT}}{\text{Ativo Total}}$$

$$\text{ROA} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}}$$

■ Retorno Líquido sobre o PL (ROE ou RSPL):

$$\text{ROE (Return on Equity)} = \text{RSPL} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{PL}}$$

Análise a partir de Índices

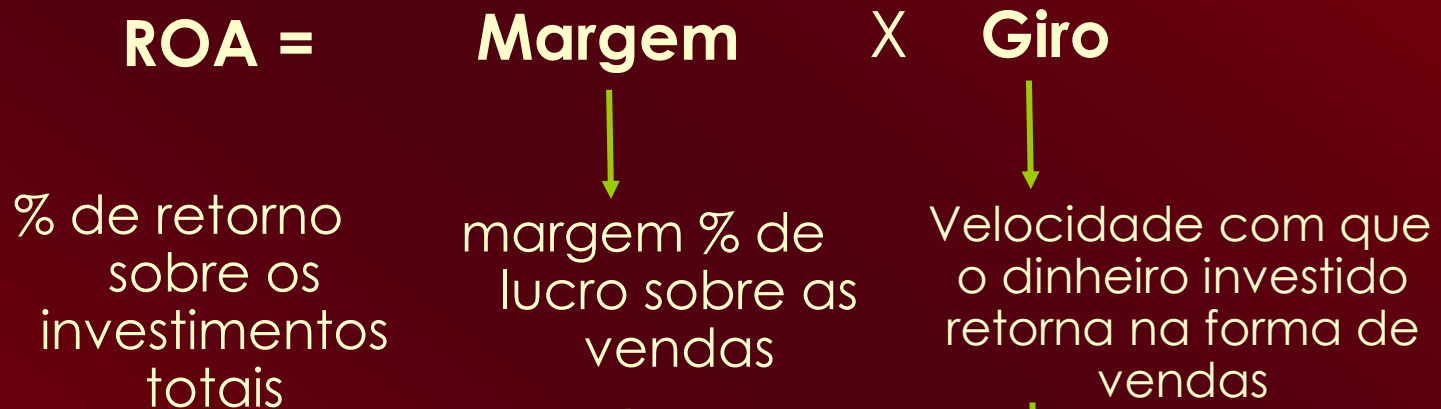
Indicadores Principais:

- **Solvência ou Liquidez:** capacidade da empresa para cumprir suas obrigações de curto prazo
- **Endividamento:** estrutura do capital
- **Atividade:** rotação ou giro, prazos médios e duração do “ciclo operacional” e financeiro
- **Rentabilidade:** nível de retorno
- **Desdobramento do Retorno:** análise *DuPont*
- **Indicadores de Mercado**

Diagramas de Indicadores de Desempenho

Desdobrando os Indicadores de Rentabilidade

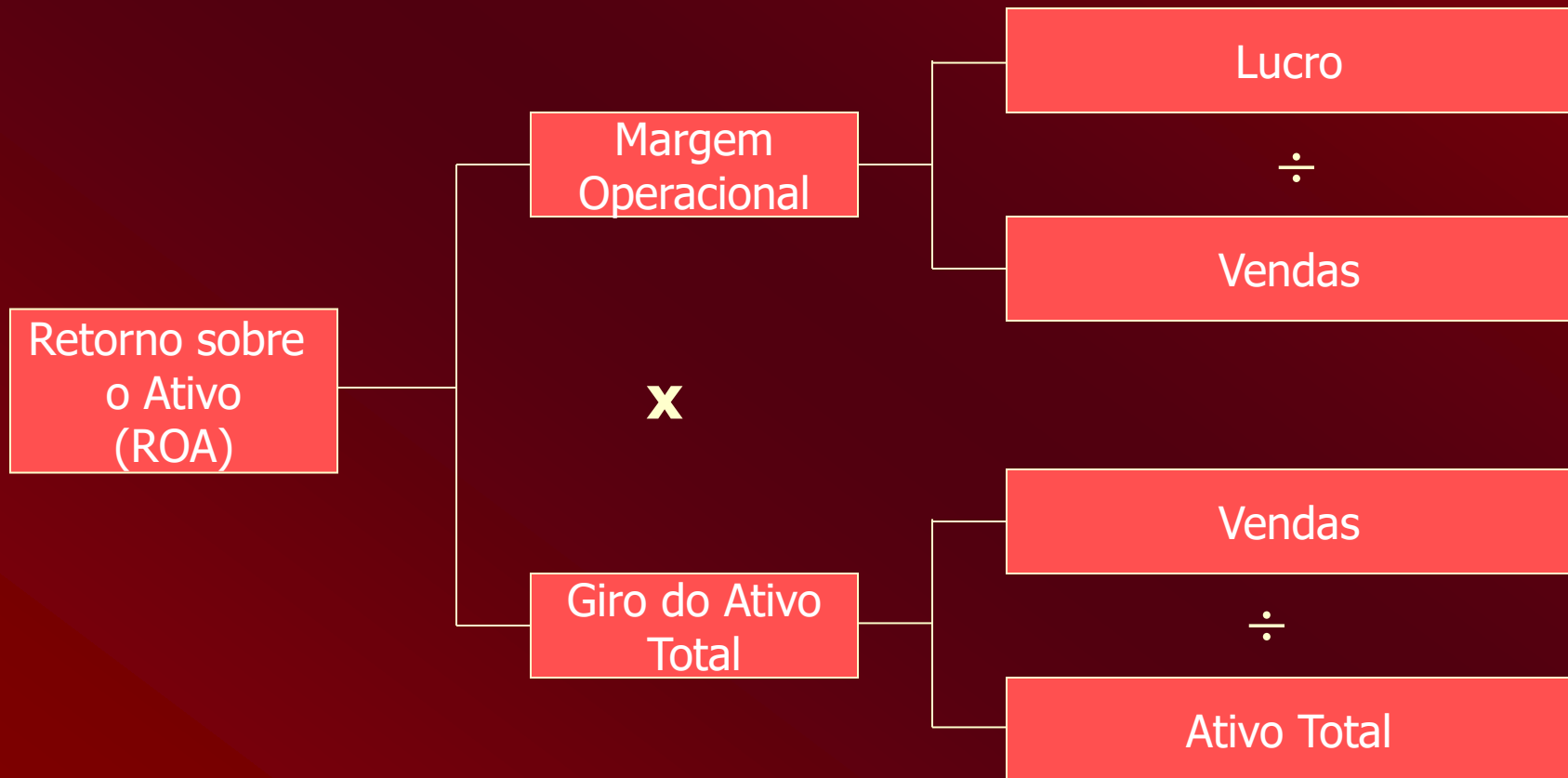
■ Modelo *Du pont*: desdobramento do **ROA**:



$$ROA = \frac{LL}{A} = \left(\frac{LL}{Vendas} \right) \times \left(\frac{Vendas}{Ativos} \right)$$

Diagramas de Indicadores de Desempenho

Desdobrando os Indicadores de Rentabilidade



Esquema Completo da Análise Margem X Giro (DuPont)



Diagrama de Indicadores de Desempenho



Diagramas de Indicadores de Desempenho

Desdobrando os Indicadores de Rentabilidade

- **Modelo *Du pont*: desdobramento do ROE:**
- A diferença entre o ROA e o ROE depende de 2 fatores:

1. *Grau de utilização de recursos de terceiros (endividamento)*

- ◆ A utilização de recursos de terceiros possibilita o crescimento do negócio sem necessidade de recursos dos sócios **(efeito ALAVANGAGEM)**

$$ROE = ROA \times Alavancagem = ROA \times \left(\frac{Ativos}{PL} \right)$$

2. *Spread* (diferença entre o % de retorno dos ativos e o custo da dívida)

- ◆ Se o custo da dívida é **menor** que o retorno do negócio (ROA), o endividamento aumenta o retorno dos sócios **(ALAVANGAGEM POSITIVA)**
- ◆ Se o custo da dívida é **maior** que o retorno do negócio, o endividamento destrói o retorno dos sócios **(ALAVANGAGEM NEGATIVA)**

Alavancagem Financeira, ROA e ROE

■ Exemplo 1: Somente recursos próprios

- Ativo total = \$1.000
- lucro EBIT = \$ 150 $\Rightarrow$ ROA = 15%

Ativo	PL
\$1.000	\$1.000

Lucro EBIT	\$ 150
(-) Despesas Financeiras	<u>(0)</u>
Lucro Líquido	\$ 150

- $ROA = EBIT / Ativo = \$ 150 / \$1.000 = 15\%$
- $ROE = LL / PL = \$ 150 / \$ 1.000 = 15\%$

Alavancagem Financeira, ROA e ROE

- **Exemplo 2:** A empresa resolve captar recursos de terceiros
 - Empréstimo = \$400, ao custo de 10%

ROA = 15%	Ativo \$1.400	Passivo \$400	Custos = $K_i = 10\%$	
		PL \$1.000	Lucro EBIT	\$ 210
			(-) Despesas Financeiras	<u>(40)</u>
			Lucro Líquido	\$ 170

- $ROA = EBIT / \text{Ativo} = \$210 / \$1.400 = 15\%$
- $ROE = LL / PL = \$ 170 / \$ 1.000 = 17\%$

Alavancagem Financeira, ROA e ROE

- **Exemplo 3:** Mas, e se o custo dos recursos de terceiros for de 18%
 - Empréstimo = \$400, ao custo de 18%

ROA = 15%	Ativo \$1.400	Passivo \$400	Custos = $K_i = 18\%$	
		PL \$1.000	Lucro EBIT	\$ 210
			(-) Despesas Financeiras	<u>(72)</u>
			Lucro Líquido	\$ 138

- $ROA = EBIT / Ativo = \$210 / \$1.400 = 15\%$
- $ROE = LL / PL = \$ 138 / \$ 1.000 = 13,8\%$

Diagramas de Indicadores de Desempenho

Desdobrando os Indicadores de Rentabilidade

■ Modelo *Du pont*: desdobramento do ROE:

$$ROE = ROA \times \left(\frac{Ativos}{PL} \right) = \left(\frac{LL}{Ativos} \right) \times \left(\frac{Ativos}{PL} \right)$$

$$\frac{LL}{PL} = \left[\frac{LL}{Vendas} \times \frac{Vendas}{Ativos} \right] \times \left[\frac{Ativo}{PL} \right]$$

$$ROE = \text{Margem} \times \text{Giro} \times \text{Alavancagem}$$

Diagramas de Indicadores de Desempenho

Desdobrando os Indicadores de Rentabilidade

■ Exemplo:

ROA 15%	Ativo \$1.400	Passivo \$400	Custos = $K_i = 10\%$	Vendas Líquidas	\$ 850
		PL \$1.000		(-) Custos e Despesas	<u>(640)</u>
				Lucro EBIT	210
				(-) Despesas Financeiras	<u>(40)</u>
				Lucro Líquido	170

$$\text{ROE} = \text{Margem Líquida} \times \text{Giro do Ativo} \times \text{Índice de Alavancagem Financeira}$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Vendas}} \times \frac{\text{Vendas}}{\text{Ativo}} \times \frac{\text{Ativo}}{\text{PL}}$$

$$17\% = 0,2 \times 0,61 \times 1,4$$

Alavancagem Financeira, Retorno e Risco

- 2 empresas concorrentes vêm obtendo o **mesmo lucro nos negócios**
 - diferenciam-se apenas na estratégia de financiamento (alavancagem)

	Total dos Recursos (Passivo + PL) = \$ 100.000		
	Empréstimo a 10% ao ano	Patrimônio Líquido	Despesa de Juros
Empresa sem Dívida	—	\$ 100.000	—
Empresa Alavancada (40% de dívida)	\$ 40.000	\$ 60.000	\$ 4.000

Num ano de LUCRO BOM: Lucro EBIT = \$ 15.000

	Lucro Líquido	Retorno sobre o Ativo – ROA (LOP/Ativo)	Retorno sobre o PL – ROE (LL/PL)
Empresa sem Dívida	\$ 15.000	15%	15%
Empresa Alavancada	\$ 11.000	15%	18,3%

Alavancagem Financeira, Retorno e Risco

	Total dos Recursos (Passivo + PL) = \$ 100.000		
	Empréstimo a 10% ao ano	Patrimônio Líquido	Despesa de Juros
Empresa sem Dívida	–	\$ 100.000	–
Empresa Alavancada (40% de dívida)	\$ 40.000	\$ 60.000	\$ 4.000

Num ano de **LUCRO MÉDIO**: Lucro EBIT = \$ 10.000

	Lucro Líquido	Retorno sobre o Ativo – ROA (LOP/Ativo)	Retorno sobre o PL – ROE (LL/PL)
Empresa sem Dívida	\$ 10.000	10%	10%
Empresa Alavancada	\$ 6.000	10%	10%

Alavancagem Financeira, Retorno e Risco

	Total dos Recursos (Passivo + PL) = \$ 100.000		
	Empréstimo a 10% ao ano	Patrimônio Líquido	Despesa de Juros
Empresa sem Dívida	—	\$ 100.000	—
Empresa Alavancada (40% de dívida)	\$ 40.000	\$ 60.000	\$ 4.000

Num ano de **LUCRO RUIM**: Lucro EBIT = \$ 5.000

	Lucro Líquido	Retorno sobre o Ativo – ROA (LOP/Ativo)	Retorno sobre o PL – ROE (LL/PL)
Empresa sem Dívida	\$ 5.000	5%	5%
Empresa Alavancada	\$ 1.000	5%	1,7%

Alavancagem Financeira, Retorno e Risco

■ Conclusão:

- Quando a taxa de retorno sobre o Ativo (ROA) é maior que o custo da dívida:
 1. O endividamento traz maior retorno para os acionistas
 2. Mas, também, traz maior risco; os juros destruirão o lucro líquido da empresa em períodos de baixa na economia

Análise a partir de Índices

Indicadores Principais:

- **Solvência ou Liquidez:** capacidade da empresa para cumprir suas obrigações de curto prazo
- **Endividamento:** estrutura do capital
- **Atividade:** rotação ou giro, prazos médios e duração do “ciclo operacional” e financeiro
- **Rentabilidade:** nível de retorno
- **Desdobramento do Retorno:** análise *du pont*
- **Indicadores de Mercado**

Índices de Ações

- **Preço/Lucro (P/E)**

$$P/L = \frac{\text{Preço da Ação}}{\text{Lucro Por Ação}}$$

- **Valor Patrimonial da Ação (VPA)**

$$VPA = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Nº de Ações}}$$

- **Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)** *Martet to book value*

$$P/VPA = \frac{\text{Preço}}{\text{Valor patrimonial da ação}}$$

Valor Patrimonial da Ação

- **Valor Patrimonial:** representa a parcela do PL da empresa que compete a cada ação emitida

$$\text{Valor Patrimonial} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Nº de ações emitidas}}$$

- É um indicador estático e retrospectivo
- O preço da ação é função do desempenho futuro esperado da empresa, não dos seus resultados anteriores
- É usado mais como um indicador do potencial de uma empresa em distribuir dividendos no futuro
- Quanto mais elevado o Valor Patrimonial da ação, maiores são as reservas da empresa para distribuir lucros no futuro

Lucro por Ação (LPA)

- **Lucro por Ação (LPA):** representa a parcela do lucro líquido da empresa que compete a cada ação

$$\text{Lucro por Ação (LPA)} = \frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Nº de ações emitidas}}$$

- Mede o ganho financeiro potencial de cada ação, dado que normalmente o lucro do exercício não é totalmente distribuído
- Exige alguns cuidados especiais de cálculo quando existem várias classes de ações com diferentes direitos sobre os lucros

Preço / Lucro

- **Preço/Lucro:** representa o tempo teórico de retorno do investimento na ação

$$\text{Preço/Lucro (P/L)} = \frac{\text{Valor de mercado da ação}}{\text{Lucro por ação (LPA)}}$$

- Ex.: preço da ação = \$5,40; lucro por ação = \$0,60
- P/L = 9: mantidos os dados constantes, serão necessários 9 anos para se recuperar o capital investido na ação
- Quanto menor o P/L, mais lucrativa e arriscada é a ação.
- O inverso do P/L dá a lucratividade da ação:
 - $1 / 9 = 12,5\% = \$0,60 / \$5,40 = 12,5\%$

Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)

■ P/VPA

$$P/VPA = \frac{\text{Preço}}{\text{Valor patrimonial da ação}}$$

- Indica o múltiplo do valor de mercado da ação sobre o seu valor contábil
- Indica uma avaliação pelo mercado do *goodwill* da empresa como % sobre seu valor contábil
- Se muito alto, pode indicar um sobre-preço